

目的関数から導くリードアウト: $y = W_{\text{out}}x$ を仮定しない定式化

1. 問題設定の転換

前回までの議論は「リードアウトは線形写像 $y = W_{\text{out}}x$ である」と形を先に仮定し、そのパラメータ W_{out} を目的関数(Q, R 付きの二次形式)で最適化するものだった。これは制御理論でいえば「 $u = Kx$ と仮定してゲイン K をチューニングする」ことに相当する。

しかし LQR の本来の構成は逆である。 $u = Kx$ は仮定ではなく帰結であり、出発点は

- ダイナミクス $\dot{x} = Ax + Bu$ の制約のもとで
- 汎関数 $J = \int (x^\top Qx + u^\top Ru) dt$ を
- 任意の制御入力 $u(\cdot)$ (関数空間) 上で最小化する

という変分問題であって、解いてみたら最適解が定数ゲインの状態フィードバックという形になった、というのが正しい順序である。

本稿では、リザーバーの予測問題を同じ順序で定式化する。すなわち y と x の関係に形を仮定せず、予測に適した目的関数 J を設定し、その最小化から y と x の関係を導く。その上で、

1. どんな条件のとき最適解が「状態の関数 $y = \pi(x)$ 」になるのか
2. さらにどんな条件のとき π が線形($y = Fx$ 、すなわち通常のリードアウト)まで退化するのか
3. 条件が崩れたとき(tanh の非線形性など)、最適解はどんな形になるのか

を明らかにする。

2. LQR の復習: 「線形フィードバックになった」のは偶然ではない

「たまたま状態フィードバックになった」ように見える LQR の結果は、実際には**2 段階の必然**に分解できる。

要点: 2 段階の必然

(a) 最適解が状態の関数 $u^* = \pi_t^*(x)$ になること — これはベルマンの最適性原理(動的計画法)の帰結であり、コストが加法的で状態がマルコフ的でありさえすれば、**ダイナミクスが非線形でもコストが何であって常**に成り立つ。状態が将来を決めるのに十分な情報(十分統計量)だからである。

(b) その関数が線形・定数ゲイン $\pi^*(x) = -Kx$ になること — これは **LQ 構造**(線形ダイナミクス × 二次コスト × 制約なし × 無限ホライズン)の帰結である。ベルマン更新

$$V(x) = \min_u \{x^\top Qx + u^\top Ru + V(Ax + Bu)\}$$

において、 V が二次形式 $x^\top Px$ なら右辺の $\min$ も二次形式に閉じる(二次形式は LQ ベルマン作用素の不変クラス)。この閉性が Riccati 方程式と線形ゲインを生む。

したがって、リザーバー予測問題でも **(a) は期待してよいが (b) は期待できない**、というのが出発点の見立てになる。ダイナミクスに $\tanh$ が入る時点で値関数は二次形式に閉じず、最適な読み出しは一般に**非線形かつ時変**の $\pi_t^*(\mathbf{x})$ になるはずである。「ゲインをかけるだけの状態フィードバックにならないかもしれない」という直観は、この意味で正確である。

3. リザーバー予測の最適制御定式化

3.1 出力は制御入力そのものである

自律生成モードでは出力が入力チャンネルに戻るので、閉ループのダイナミクスは

$$\mathbf{x}(t+1) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t)) := \tanh(W\mathbf{x}(t) + W_{\text{in}}\mathbf{y}(t)) \quad (1)$$

と書ける。ここで $\mathbf{y}(t)$ の役割は文字通り**制御入力**である:出力を選ぶことは、教師信号に合わせる(即時コスト)と同時に、リザーバーの状態を「将来の予測がしやすい場所」へ操縦すること(将来コスト)を意味する。回帰によるリードアウト学習は前者しか見ていない、すなわち**ホライズン 1 の近視眼的方策**である、という見方がここで得られる。

3.2 素朴な定式化は退化する

即時コストを教師とのずれ

$$\ell(\mathbf{y}, t) = (\mathbf{y} - \mathbf{y}_{\text{teach}}(t))^{\top} Q (\mathbf{y} - \mathbf{y}_{\text{teach}}(t)) \quad (2)$$

とし、 $J = \sum_t \ell(\mathbf{y}(t), t)$ を**出力系列 $\{\mathbf{y}(t)\}$ 上で自由に**最小化すると、 $\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_{\text{teach}}(t)$ で $J = 0$ となり問題は自明に解けてしまう。これは訓練時に教師をそのまま出力するだけで、テスト時(教師が手に入らない)に使える知識を何も生まない。

LQR で $\mathbf{u}^{\top} R \mathbf{u}$ が問題を非自明にしていたのに対し、予測問題を非自明にする要素は次の 2 つである。

予測問題を非自明にする 2 つの要素

1. **方策制約**: $\mathbf{y}(t)$ を自由な系列としてではなく、テスト時に持ち出せる関係 $\mathbf{y}(t) = \pi(\mathbf{x}(t))$ に制約して、 π (関数そのもの)を最適化する。
2. **確率化(ロバスト性)**: 単一軌道ではなく、ノイズ ξ や初期値の分布にわたる**期待値**を最小化する。これにより π は状態空間の広がりの上で機能することを強制され、LQG における制御コストや、回帰におけるノイズ注入正則化($R = T\Sigma_n$ の等価性)と同じ役割を果たす。

3.3 定式化

以上をまとめると、解くべき問題は**方策空間上の確率的最適制御**になる:

$$\begin{aligned} \pi^* = \arg \min_{\pi} J(\pi), \quad J(\pi) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}(0) \sim \rho_0, \xi} \left[\sum_{t=0}^{T-1} \ell(\pi(\mathbf{x}(t)), t) \right] \\ \text{s.t.} \quad \mathbf{x}(t+1) = f(\mathbf{x}(t), \pi(\mathbf{x}(t))) + \xi(t) \end{aligned} \quad (3)$$

ここで π は**任意の(可測な)関数**であり、線形性はどこにも仮定していない。

4. 停留条件:Pontryagin(随伴方程式)による $\mathbf{y}$ と $\mathbf{x}$ の関係

まず確率化を外した決定論的な問題で、最適な系列 $\{\mathbf{y}(t)\}$ が満たすべき条件を書く。ハミルトニアンを

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}, t) = \ell(\mathbf{y}, t) + \boldsymbol{\lambda}^\top f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (4)$$

とすると、停留条件は次の3本になる($D(t) := I - \text{diag}(\mathbf{x}(t+1))^2$ は $\tanh$ の微分)。

$$\text{状態(前向き)}: \quad \mathbf{x}(t+1) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t))$$

$$\text{随伴(後ろ向き)}: \quad \boldsymbol{\lambda}(t) = W^\top D(t) \boldsymbol{\lambda}(t+1), \quad \boldsymbol{\lambda}(T) = \mathbf{0} \quad (5)$$

$$\text{停留}: \quad \mathbf{y}^*(t) = \mathbf{y}_{\text{teach}}(t) - \frac{1}{2} Q^{-1} W_{\text{in}}^\top D(t) \boldsymbol{\lambda}(t+1) \quad (6)$$

式(6)が、形を仮定せずに導いた「 $\mathbf{y}$ の決まり方」である。読み方:

- **最適な出力 = 教師値 - 将来への影響の補正**。第2項は「いまこの出力をリザーバーに注入すると将来コストがどう変わるか」を随伴変数 $\boldsymbol{\lambda}(t+1)$ (将来コストの状態勾配)を通して勘定している。
- 一般には $\mathbf{y}^*$ は $\mathbf{x}(t)$ だけでなく $\boldsymbol{\lambda}(t+1)$ 、すなわち**将来の情報**に依存する。これは開ループ解であり、まだ「状態フィードバック」の形をしていない。
- なお素朴な定式化(3.2節)の退化はここでも確認できる: $\mathbf{y} = \mathbf{y}_{\text{teach}}$ 、 $\boldsymbol{\lambda} \equiv \mathbf{0}$ が式(5)(6)を自明に満たす。補正項が生きるのは、方策制約や確率化でコストが単一軌道の追従でなくなってきたときである。

5. ベルマン方程式:状態フィードバックが「出てくる」機構

動的計画法に移ると、随伴変数が値関数の勾配 $\boldsymbol{\lambda}(t+1) = \nabla V_{t+1}(\mathbf{x}(t+1))$ に置き換わり、将来情報への依存が状態への依存に畳み込まれる:

$$V_t(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{y}} \left\{ \ell(\mathbf{y}, t) + \mathbb{E}_{\boldsymbol{\xi}} [V_{t+1}(f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \boldsymbol{\xi})] \right\}, \quad \pi_t^*(\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{y}} \{ \cdot \} \quad (7)$$

これが2節(a)の主張の実体である:**最適な読み出しが状態の関数になること自体は、 $\tanh$ があっても保証される**。ただし:

- ℓ が $\mathbf{y}_{\text{teach}}(t)$ を通して時刻に陽に依存するため、 π_t^* は一般に**時変**。
- f の $\tanh$ により V は二次形式に閉じないため、 π_t^* は一般に**非線形**。

つまり一般解は「時変・非線形の状態フィードバック」であり、 $\mathbf{y} = W_{\text{out}} \mathbf{x}$ (定数・線形)はその特殊ケースにすぎない。

6. 線形リードアウトが「導かれる」十分条件

では、どこまで仮定を足すと通常のリードアウトが帰結として出てくるか。LQ構造を成立させる材料を一つずつ用意すればよい。

1. **線形化リザーバー**:動作点まわりで $\mathbf{x}(t+1) \approx A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{y}(t)$ ($A = \bar{D}W$, $B = \bar{D}W_{\text{in}}$)。
2. **二次コスト**:式(2)のまま。
3. **線形外部系(exosystem)**:教師信号が既知の線形系から生成されるとする:

$$\mathbf{w}(t+1) = S \mathbf{w}(t), \quad \mathbf{y}_{\text{teach}}(t) = C \mathbf{w}(t)$$

(正弦波や正弦波の和はこの形で書ける)。拡大状態 $(\mathbf{x}, \mathbf{w})$ をとれば問題は時不変になり、時変性が消える。

この設定は古典的な **LQ トラッキング(出力レギュレーション)問題**であり、最適解は

$$\mathbf{y}^*(t) = -K \mathbf{x}(t) + L \mathbf{w}(t) \quad (8)$$

という「状態フィードバック + 外部系からのフィードフォワード」になる(K は Riccati 方程式、 L はレギュレータ方程式から決まる)。

ここでリザーバー特有の性質が効く。エコーステート性により、リザーバー状態は入力履歴を埋め込んでいるので、**外部系の状態 $\mathbf{w}$ は $\mathbf{x}$ から(近似的に線形に)再構成できる**: $\mathbf{w} \approx E \mathbf{x}$ 。これを式 (8) に代入すると

線形リードアウトの導出

$$\mathbf{y}^*(t) = (LE - K) \mathbf{x}(t) =: F \mathbf{x}(t) \quad (9)$$

すなわち、**(i) 線形化ダイナミクス、(ii) 二次コスト、(iii) 教師が線形外部系から生成、(iv) エコーステート性による $\mathbf{w}$ の線形再構成可能性** — この4条件がそろったとき、そしてそのときに限り期待できる帰結として、静的な線形リードアウト $\mathbf{y} = F\mathbf{x}$ が目的関数の最小化から**導かれる**。

「なるようなものを考えることはできる」の正確な中身がこれである。逆に言えば、条件 (i)(iii) が崩れる状況 — $\tanh$ の飽和域を使う、カオス的な教師信号(線形外部系で生成できない)を扱う — こそ、線形リードアウトが最適から系統的にずれ、この枠組みが回帰と違う答えを出す領域である。

7. 非線形の場合の解法:最適解はどんな形をしているか

条件が崩れた一般の場合、式 (7) は解析的に解けないが、数値的な構成法がそのまま「最適な読み出しの形」を教えてくれる。

7.1 iLQR / DDP:時変の局所線形ゲイン

教師軌道 $(\bar{\mathbf{x}}(t), \bar{\mathbf{y}}(t))$ のまわりでダイナミクスを線形化・コストを二次化して Riccati 漸化式を後ろ向きに解くと、最適方策の局所近似として

$$\mathbf{y}(t) = \bar{\mathbf{y}}(t) + K(t)(\mathbf{x}(t) - \bar{\mathbf{x}}(t)) \quad (10)$$

が得られる。これは**軌道に沿って変化する時変の線形リードアウト**であり、定数 W_{out} の最も素直な一般化である。教師がアトラクタ上を巡る場合、 $K(t)$ を時刻ではなくアトラクタ上の位置の関数 $K(\mathbf{x})$ として整理すれば、「状態依存ゲイン」という具体的な非線形リードアウトの族が理論側から示唆される。

7.2 方策勾配 / 微分可能ロールアウト

方策 π_θ をパラメトライズし、閉ループのロールアウトを通して $\nabla_\theta J$ を計算して直接 (3) を最小化する。方策クラスを段階的に広げる — 線形 $\rightarrow$ 時変線形 $\rightarrow$ 小さな NN — ことで、「最適解が線形からどこで・どれだけ離れるか」を実験的に測定できる。線形クラス + ノイズ注入で解けばリッジ回帰と一致するはずなので、健全性チェックにもなる。

8. 目的関数の設計候補

予測タスクにおいて「何を J に入れるか」自体が設計変数である。LQR の Q, R に対応するものを含め、候補を整理する。

項	形	役割(LQR での対応物)
追従誤差	$\mathbb{E} \ \mathbf{y} - \mathbf{y}_{\text{teach}}\ _Q^2$	状態コスト $\mathbf{x}^\top Q \mathbf{x}$
ノイズ期待値	$\mathbb{E}_\xi[\cdot]$	制御コスト $\mathbf{u}^\top R \mathbf{u}$ の代役(問題の非退化化・正則化)
ホライズン割引	$\sum_k \gamma^k(\cdot)$	何ステップ先の予測を重視するか
安定化項	閉ループヤコビアン $D(W + W_{\text{in}} \partial \pi / \partial \mathbf{x})$ の拡大率へのペナルティ	「自由走行で発散しない」を直接コスト化(リアプノフ的)
分布再現項	生成軌道と教師軌道の統計量(モーメント、スペクトル、分布間距離)の差	軌道の一致ではなくアトラクタの一致を要求(気候 vs 天気)

特に最後の 2 つは、「1 ステップの追従精度を捨ててでも長期予測(あるいは長期統計)を取る」という当初の動機を、正則化の強さ λ ではなく**コストの中身**として表現するものである。

9. 進め方の案

- 線形外部系のトイ問題**(正弦波の和の予測):6 節の 4 条件が成り立つ設定で、LQ トラッキングから導いた $F = LE - K$ とリッジ回帰の W_{out} を比較する。理論どおり一致・近接するかを確認し、枠組みの健全性を確かめる。
- iLQR による時変ゲイン**:Lorenz 系など非線形な教師で式 (10) の $K(t)$ を計算し、定数 W_{out} とどこで乖離するか(アトラクタ上のどの領域で局所ゲインが大きく変わるか)を可視化する。
- 方策勾配で方策クラスを広げる**:線形 $\rightarrow$ 時変線形 $\rightarrow$ NN と広げ、閉ループ予測性能の伸びと方策の非線形性の関係を測る。線形 + ノイズ注入がリッジ回帰に一致することを健全性チェックとする。
- 目的関数の設計実験**:安定化項・分布再現項を追加し、「追従精度を明示的に犠牲にする」ことで自由走行の寿命(有効予測時間)がどう変わるかを見る。
- 発展**:磁石シミュレータ(磁気双極子系)を物理リザーバーとし、同じ枠組みを適用する。物理系では $\mathbf{y}$ の注入が実際の駆動(外場の印加)になるため、「読み出し = 操縦」という 3.1 節の解釈が文字通り物理的な意味を持つ。